POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)

Reviu & Komparasi 5 Laptop Under 10 Juta

Analisis 15 Spesifikasi Teknis, Uji Hierarki Cache, Arsitektur CPU, Fleksibilitas RAM/SSD, hingga Kalkulasi TCO 3 Tahun.

5 Laptop Diadu Head-to-Head



PRESENTER
Rochmad Djojo Oktabianto

NRP / KELAS
3126600126 / D4 IT A-B

DOSEN PENGAMPU
Dr. Iwan Syarif, S.Kom., M.Kom.

BATAS WAKTU VIDEO
Maksimal 15 Menit

Naskah Presentasi (Script Video)

Menit 00:00 – 01:30

[PANDUAN VISUAL: Wajah terlihat jelas sejajar webcam, ekspresi percaya diri, slide judul di layar]

"Banyak orang mengira, kalau punya budget 8 jutaan besar dan ingin laptop kencang, cukup lihat nama prosesornya saja. Tapi benarkah demikian?

Bagaimana jika ada dua laptop dengan prosesor yang sama, skor Cinebench-nya sama-sama tembus 10.000 poin, tapi saat dibongkar bodi dalamnya... yang satu RAM-nya bisa di-upgrade ke 64GB dan punya 2 slot SSD, sementara yang satu lagi RAM-nya disolder mati seumur hidup dan port USB-C nya cuma pajangan data?

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Iwan Syarif dan rekan-rekan sekalian. Saya **Rochmad Djojo Oktabianto**, mahasiswa D4 Teknik Informatika PENS. Pada video reviu UTS ini, saya mengadu 5 model laptop spesifik di rentang harga setara (Rp 8–9 jutaan): **Axioo Hype 5 AMD X6**, **Advan WorkPlus**, **Lenovo IdeaPad Slim 3 14IAH8**, **Acer Aspire 5 Slim**, dan **ASUS Vivobook 14**. Mari kita buktikan brand mana yang paling royal memberikan keuntungan ekstra bagi mahasiswa informatika!"

Pemenang Rekomendasi Utama



MODEL & HARGA	CPU & TDP	RAM & STORAGE	KETAHANAN & BONUS
83EQ004DID (Rp 8.599.000)	Core i5-12450H (8C/12T, 45W)	16GB LPDDR5 | 512GB NVMe	MIL-STD-810H | Win 11 + OHS Asli

Naskah Presentasi: Analisis Lenovo IdeaPad Slim 3 14

Menit 01:31 – 04:00

[PANDUAN VISUAL: Tunjukkan foto Lenovo, perlihatkan sertifikasi militer dan keyboard AccuType]

"Kita mulai dari kandidat pertama sekaligus pemenang utama: Lenovo IdeaPad Slim 3 14IAH8.

Di kelas harga Rp 8,5 juta, Lenovo menyematkan prosesor kelas performa tinggi **Intel Core i5-12450H** arsitektur Alder Lake 45 Watt dengan 8 Core (4 Performance-core dan 4 Efficient-core). Pada pengujian **Cinebench R23 Multi-Core**, laptop ini sanggup mencatatkan skor **~9.250 poin**, sangat tangguh untuk menjalankan kompilasi program, multitasking berat, dan container Docker tanpa hambatan.

Namun kekuatan terbesar Lenovo bukan cuma di prosesor, melainkan **durabilitas dan kenyamanan harian**. Bodi laptop ini telah lolos **uji ketahanan standar militer MIL-STD-810H**, menjamin keawetan engsel dan sasis saat dibawa mobile di kampus. Papan ketiknya mengusung desain kurvatur *AccuType* khas Lenovo yang dinobatkan sebagai keyboard paling empuk dan minim typo untuk coding berjam-jam. Ditambah lagi, Lenovo sudah menyertakan **lisensi Microsoft Office Home & Student asli permanen** seumur hidup, slot SD Card ukuran penuh, dan webcam privacy shutter fisik."



Juara Upgradability

MODEL & HARGA	CPU & CACHE	RAM MODULAR	PENYIMPANAN
H5A-6600 (Rp 8.499.000)	Ryzen 5 6600H | L3: 16 MB	2 Slot SODIMM DDR5 (ke 64GB)	2 Slot M.2 NVMe PCIe

Naskah Presentasi: Analisis Axioo Hype 5 AMD X6

Menit 04:01 – 06:00

[PANDUAN VISUAL: Tunjukkan diagram 2 slot SODIMM dan 2 slot SSD M.2]

"Kandidat kedua adalah sang anomali positif: Axioo Hype 5 AMD X6.

Ditenagai prosesor **AMD Ryzen 5 6600H** arsitektur Zen 3+ 6-Core 12-Thread 45 Watt dan grafis Radeon 660M RDNA 2, laptop ini mencatatkan skor Cinebench R23 multi-core sebesar **~9.820 poin**. Prosesor ini memiliki **Cache L3 monolitik sebesar 16 Megabyte** yang sangat efektif memangkas *Von Neumann bottleneck* saat kompilasi data masif.

Tetapi sorotan paling istimewa dari Axioo adalah **kemudahan upgrade-nya**. Di saat hampir semua laptop tipis modern menyolder RAM-nya ke motherboard, Axioo menyediakan **2 Slot SODIMM DDR5** yang bisa dilepas-pasang dan di-upgrade hingga **64 Gigabyte**! Tidak hanya itu, Axioo juga memiliki **2 Slot SSD M.2 NVMe** serta layar dengan rasio **16:10 WUXGA (1920×1200)** yang memberi ruang vertikal lebih luas untuk membaca dokumen dan koding. Komprominya adalah bodi plastik polikarbonat standar dan belum termasuk paket Microsoft Office permanen."



Juara Raw Performance

MODEL & HARGA	CPU & BENCHMARK	RAM & STORAGE	BODI & CHARGER
14-FHD+ / 6600H (Rp 7.999.000)	Ryzen 5 6600H | CB: ~10.150 pts	16GB LPDDR5 6400MHz | 2× M.2	Full Metal (~1.33 kg) | 100W GaN

Naskah Presentasi: Analisis Advan WorkPlus

Menit 06:01 – 08:00

[PANDUAN VISUAL: Tunjukkan bodi full aluminium Advan dan charger GaN 100W]

"Kandidat ketiga adalah Advan WorkPlus, raja spesifikasi mentah terhadap harga.

Dengan harga paling terjangkau di daftar ini, yaitu **Rp 7.999.000**, Advan memberikan bodi berbahan **Full Metal Aluminium** yang sangat tipis dan berbobot ringan hanya 1,33 kg. Laptop ini dibekali AMD Ryzen 5 6600H yang dipadukan dengan RAM LPDDR5 berkecepatan **6.400 MHz**, menghasilkan skor Cinebench R23 tertinggi di kelasnya: **10.150 poin**!

Kelebihan lainnya: Advan menyertakan **2 slot SSD M.2**, adaptor charger **Type-C 100W GaN** berukuran saku, dan kedua port USB-C nya sudah *Full Function* yang mendukung pengisian daya dan output monitor eksternal. Namun kompromisnya: RAM-nya tersolder mati (tidak bisa ditambah), belum memiliki paket Office resmi, dan jaringan purna jualnya belum sebesar merek global ternama."



🏆 Juara Port & Baterai

MODEL & HARGA	CPU & DAYA	PORT EKSTREM	BATERAI NYATA
A514-56M-534E (Rp 8.699.000)	Core i5-1335U (10C/12T, 15W)	Thunderbolt 4 / USB4 (40 Gbps)	50 Whr (~8,5 Jam Penggunaan)

🎙 Naskah Presentasi: Analisis Acer Aspire 5 Slim

Menit 08:01 – 10:00

[PANDUAN VISUAL: Tunjukkan logo petir Thunderbolt 4 dan grafik efisiensi baterai 8,5 jam]

"Kandidat keempat adalah Acer Aspire 5 Slim A514-56M.

Jika laptop-laptop sebelumnya mengorbankan baterai demi performa prosesor seri H, Acer mengambil pendekatan berbeda dengan mengadopsi **Intel Core i5-1335U Generasi ke-13**. Meski skor Cinebench multi-core-nya berada di angka ~8.120 poin, prosesor seri U 15 Watt ini memberikan efisiensi daya luar biasa: baterainya sanggup bertahan **hingga 8,5 jam pemakaian riil**, paling awet di antara kelimanya.

Selain itu, Acer adalah satu-satunya laptop di bawah 9 juta yang memiliki port **Thunderbolt 4 berkecepatan 40 Gbps**. Port ini mendukung transfer data super cepat, display out resolusi 4K/8K, hingga koneksi ke external GPU. Bodi atasnya berbahan cover metal aluminium, dilengkapi modul **Wi-Fi 6E (pita 6 GHz)**, pendingin TwinAir, serta bundling Windows 11 + Office Home & Student asli."

Modern Lifestyle & Ergonomi



MODEL & HARGA	CPU & PENDINGIN	RAM EKSPANSI	FITUR KHUSUS
A1404VA-VIPS551 (Rp 8.799.000)	Core i5-1335U | IceBlades Fan	8GB Onboard + 1 Slot SODIMM	ErgoLift 180° | Antimicrobial

Naskah Presentasi: Analisis ASUS Vivobook 14

Menit 10:01 – 11:30

[PANDUAN VISUAL: Tunjukkan mekanisme engsel ErgoLift 180° dan webcam privacy shutter]

"Kandidat kelima adalah ASUS Vivobook 14 A1404VA.

Laptop ini dirancang dengan fokus pada kenyamanan ergonomi gaya hidup modern. Mengusung engsel **ErgoLift 180°** yang sedikit mengangkat posisi papan ketik saat laptop dibuka untuk memperlancar sirkulasi udara dan mengurangi ketegangan pergelangan tangan. Permukaan bodi juga dilapisi *ASUS Antimicrobial Guard Plus* untuk menghambat pertumbuhan bakteri.

Kelebihan lainnya: ASUS masih menyisakan **1 slot SODIMM** sehingga RAM masih bisa ditambah. Namun pada kelas harga mendekati Rp 9 juta, ASUS memiliki kompromi cukup signifikan: baterainya paling kecil (42 Whr), memori masih menggunakan DDR4 (bukan DDR5/LPDDR5), dan port USB-C nya hanya berfungsi untuk transfer data (belum mendukung pengisian daya Power Delivery)."

Kalkulasi Finansial 3 Tahun



AXIOO HYPE 5	ADVAN WORKPLUS	LENOVO SLIM 3	ACER ASPIRE 5	ASUS VIVOBOOK
TCO: Rp 8.550.000	TCO: Rp 8.050.000	Rp 6.650.000	TCO: Rp 6.950.000	TCO: Rp 6.950.000

Naskah Presentasi: Membedah Mitos 'Laptop Termurah' via TCO

Menit 11:31 – 13:15

[PANDUAN VISUAL: Tunjukkan rumus TCO dan tabel perbandingan biaya riil 3 tahun]

"Sekarang kita masuk ke analisis finansial teknik yang sangat esensial: Total Cost of Ownership (TCO).

Konsumen sering terjebak mengira bahwa laptop dengan harga beli termurah adalah laptop paling hemat. Mari kita buktikan secara matematis dengan rumus: *TCO = Harga Beli + Biaya Upgrade + Biaya Lisensi Software Tambahan - Nilai Jual Kembali (Resale 30%).*

Advan WorkPlus dijual seharga Rp 7.999.000 (termurah). Namun karena belum menyertakan Microsoft Office resmi, pengguna wajib membeli lisensi OHS terpisah seharga Rp 1,4 juta dan menambah SSD 1TB seharga Rp 850 ribu. Setelah dipotong resale value, TCO 3 tahunnya menjadi **Rp 8.050.000**.

Sebaliknya, **Lenovo IdeaPad Slim 3** dibeli seharga Rp 8.599.000. Laptop ini **SUDAH MENYERTAKAN Office Home & Student asli permanen** seumur hidup (hemat Rp 1,4 juta sejak hari pertama), sasis berstandar militer minim biaya servis, dan nilai depresiasi brand Lenovo sangat stabil. Hasilnya: **TCO Lenovo hanya Rp 6.650.000 (Paling Hemat di antara kelimanya!)**."

BEST OVERALL LAPTOP UNDER 10 JUTA



JUARA 1 TERPILIH	NOMOR MODEL	KELAYAKAN PAKAI	TARGET PENGGUNA
Lenovo IdeaPad Slim 3 14	83EQ004DID (Rp 8.599.000)	Sangat Layak 5 Tahun (2026–2031)	Mahasiswa IT & Software Engineer

Naskah Presentasi: Keputusan Akhir & Salam Penutup

Menit 13:16 – 15:00

[PANDUAN VISUAL: Wajah presenter kembali ke layar penuh, tampilkan link repositori tugas]

"Berdasarkan seluruh analisis teknis, pengujian benchmark, dan kalkulasi TCO, keputusan akhir saya menetapkan:

LENOVO IDEAPAD SLIM 3 14IAH8 (Model: 83EQ004DID) sebagai laptop terbaik di bawah 10 juta dengan 5 alasan teknis utama: keseimbangan CPU seri H 45 Watt yang kencang, keyboard AccuType paling ergonomis di industri, bodi tangguh bersertifikasi militer MIL-STD-810H, nilai TCO 3 tahun paling rendah dengan bundling Office asli permanen, serta jaringan purna jual paling merata.

Tiga kompromінya adalah RAM yang tersolder mati, hanya 1 slot SSD, dan akurasi warna layar 45% NTSC standar. Laptop ini sangat ideal bagi mahasiswa IT dan programmer, namun kurang sesuai untuk desainer visual yang butuh layar 100% DCI-P3.

Seluruh dokumen presentasi, naskah script, dan laporan teknis ini telah saya unggah ke GitHub di **github.com/kycjojo/bahanKTI**. Terima kasih banyak atas bimbingan Bapak Iwan Syarif. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."